

Def Definição

Operação inversa da potenciação

A **radiação** é a operação **inversa da potenciação**: determinar o número que, elevado ao índice n , resulta no radicando a . $a = \text{radicando}$, $n = \text{índice}$.

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow a = b^n$$

Obs Sem índice indicado, usa-se $n = 2$ (raiz quadrada). Quando n é **par**, exige-se $a \geq 0$.

Índice 2 = raiz **quadrada** índice 3 = raiz **cúbica**

$$\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4 \quad \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

Raízes de números que **não são quadrados perfeitos** são **irracionais** — decimal infinita e não periódica:

$$\sqrt{2} \approx 1,4142... \quad \sqrt{3} \approx 1,7320... \quad \text{mas } \sqrt{4} = 2.$$

RAIZ COMO POTÊNCIA FRACIONÁRIA

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt{16} = 16^{\frac{1}{2}} = (2^4)^{\frac{1}{2}} = 2^2 = 4$$

$$\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2^1 = 2$$

Fat Resolvendo Números Grandes

Decomposição em fatores primos

Decomponha o radicando em **fatores primos**, agrupe em potências com expoente igual ao índice e remova cada grupo com a raiz.

EXEMPLO — $\sqrt{576}$

576	2
288	2
144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$$\begin{aligned}\sqrt{576} &= \sqrt{2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2} \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24\end{aligned}$$

$$\sqrt{900} = \sqrt{(2 \cdot 3 \cdot 5)^2} = 30$$

$$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{6^3} = 6$$

Sim Simplificação de Radicais

Extraindo fatores perfeitos da raiz

Identifique o **maior fator quadrado perfeito** (ou cúbico perfeito) do radicando, separe-o pela propriedade do produto e retire-o da raiz. Resultado: parte fora · parte irredutível dentro.

RAIZ QUADRADA

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$$

RAIZ CÚBICA

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{125 \cdot 2} = 5\sqrt[3]{2}$$

COM EXPRESSÕES ALGÉBRICAS

$$\sqrt{4x^2} = 2|x| \quad \sqrt{a^2b} = |a|\sqrt{b}$$

$$\sqrt{9x^4} = 3x^2$$

± Adição e Subtração

Radicaes semelhantes — mesmo índice e radicando

Só se soma ou subtrai radicaes com **mesmo índice** e **mesmo radicando** (semelhantes). Se os radicandos diferem, **simplifique primeiro** e verifique se tornam semelhantes.

RADICAIS JÁ SEMELHANTES

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \quad 7\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$4\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} = 5\sqrt[3]{5}$$

SIMPLIFICAR PARA OBTER SEMELHANTES

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{50} - \sqrt{8} = 10\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$$\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{5} = 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

Não se simplificam: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (radicandos diferentes) $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ (índices diferentes).

p123 Propriedades 1ª a 3ª

Cancelamento, produto e quociente

1ª — RAIZ CANCELA POTÊNCIA DE MESMO ÍNDICE

$$\sqrt[n]{a^n} = a \quad (a \geq 0 \text{ se } n \text{ par})$$

$$\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2 \quad \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3 \quad \sqrt{x^2} = |x|$$

2ª — PRODUTO DE RAÍZES DE MESMO ÍNDICE

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{4x^2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{x^2} = 2|x|$$

$$\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8} = 2$$

3ª — QUOCIENTE DE RAÍZES DE MESMO ÍNDICE

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\frac{\sqrt{108}}{\sqrt{12}} = \sqrt{\frac{108}{12}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{b^2}} = \frac{a}{b} \quad (a, b \geq 0)$$

P45

Propriedades 4ª e 5ª

Amplificação, simplificação e raiz de raiz

4ª — AMPLIFICAÇÃO / SIMPLIFICAÇÃO

obs Multiplica-se (ou divide-se) índice e expoente do radicando pelo mesmo $c \neq 0$ sem alterar o valor.

$$\sqrt[n]{a^b} = \sqrt[n \cdot c]{a^{b \cdot c}}$$

Amplificar ($\times 2$): $\sqrt{3} = \sqrt[4]{3^2} = \sqrt[4]{9}$

Simplificar ($\div 3$): $\sqrt[6]{64} = \sqrt[4]{4^3} = \sqrt{4} = 2$

$$\sqrt{8} \cdot \sqrt[4]{4} = \sqrt[4]{8^2} \cdot \sqrt[4]{4} = \sqrt[4]{256} = 4$$

5ª — RAIZ DE RAIZ (MULTIPLICA OS ÍNDICES)

$$\sqrt[n]{\sqrt[b]{a}} = \sqrt[n \cdot b]{a}$$

$$\sqrt{\sqrt{81}} = \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\sqrt{\sqrt{8}} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{8} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{16} = 2$$

Rac

Racionalização de Denominador

Eliminando radicais do denominador

Eliminar radicais do denominador sem alterar o valor da fração. Multiplica-se numerador e denominador pelo fator que completa

uma potência perfeita. Com $a \pm \sqrt{b}$, usa-se o **conjugado**, pois $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ elimina a raiz.

TIPO 1 — DENOMINADOR $\sqrt{a}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

TIPO 2 — CONJUGADO ($a \pm \sqrt{b}$)

$$\frac{5}{\sqrt{3} + 1} \cdot \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{5(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \frac{5\sqrt{3} - 5}{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{3(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{5 - 2} = \frac{3\sqrt{5} - 3\sqrt{2}}{3} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$$

TIPO 3 — RAIZ CÚBICA $\sqrt[3]{a}$

obs Multiplica-se por $\sqrt[3]{a^2}$ para completar $\sqrt[3]{a^3} = a$.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

$$\frac{6}{\sqrt[3]{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{9}} = \frac{6\sqrt[3]{9}}{3} = 2\sqrt[3]{9}$$

Ref Principais Raízes

Tabela de referência — quadradas e cúbicas

Raízes Quadradas				Raízes Cúbicas	
$\sqrt{0} = 0$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{400} = 20$	$\sqrt{900} = 30$	$\sqrt[3]{0} = 0$	$\sqrt[3]{1000} = 10$
$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{441} = 21$	$\sqrt{961} = 31$	$\sqrt[3]{1} = 1$	$\sqrt[3]{1331} = 11$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{484} = 22$	$\sqrt{1024} = 32$	$\sqrt[3]{8} = 2$	$\sqrt[3]{1728} = 12$
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{169} = 13$	$\sqrt{529} = 23$	$\sqrt{1089} = 33$	$\sqrt[3]{27} = 3$	$\sqrt[3]{2197} = 13$
$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{196} = 14$	$\sqrt{576} = 24$	$\sqrt{1156} = 34$	$\sqrt[3]{64} = 4$	$\sqrt[3]{2744} = 14$
$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{225} = 15$	$\sqrt{625} = 25$	$\sqrt{1225} = 35$	$\sqrt[3]{125} = 5$	$\sqrt[3]{3375} = 15$
$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{256} = 16$	$\sqrt{676} = 26$	$\sqrt{1296} = 36$	$\sqrt[3]{216} = 6$	$\sqrt[3]{4096} = 16$
$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{289} = 17$	$\sqrt{729} = 27$	$\sqrt{1369} = 37$	$\sqrt[3]{343} = 7$	$\sqrt[3]{4913} = 17$
$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{324} = 18$	$\sqrt{784} = 28$	$\sqrt{1444} = 38$	$\sqrt[3]{512} = 8$	$\sqrt[3]{5832} = 18$
$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{361} = 19$	$\sqrt{841} = 29$	$\sqrt{1521} = 39$	$\sqrt[3]{729} = 9$	$\sqrt[3]{6859} = 19$